
Matière : Système d'Exploitation I

TP5 : Gestion des utilisateurs et des droits

Responsable du cours : Ahmed KHARRAT-----

Objectifs

- Connaissance des différentes catégories d'utilisateurs
 - Gestion des utilisateurs et des groupes
 - Gestion des droits d'accès aux fichiers et aux répertoires
-

Les utilisateurs et groupes dans Linux

Dans un système Linux, peuvent utiliser le même ordinateur. Voici les concepts essentiels à comprendre :

1. Les utilisateurs (Users)

- Chaque utilisateur a un, appelé (User ID), qui permet au système de suivre ses actions.
- Les informations des utilisateurs sont stockées dans un fichier spécial :

2. Les groupes (Groups)

- Chaque utilisateur appartient à un, identifié par un (Group ID).
- Un utilisateur peut aussi faire partie de, pour partager des droits avec d'autres utilisateurs.
- Les groupes sont enregistrés dans le fichier :

3. L'utilisateur root

- est l'administrateur du système. Il a pour gérer le système.

- Pour se connecter en tant que root : utilisez la commande (le mot de passe sera demandé).

Résumé des commandes importantes

Commande	Fonction
	Affiche UID, GID et groupes de l'utilisateur connecté.
	Donne les infos UID, GID, groupes pour un utilisateur spécifique.
	Affiche uniquement les groupes d'un utilisateur.
	Affiche l'utilisateur actuellement connecté.

Pour chaque fichier, il existe trois classes d'utilisateurs : le propriétaire du fichier (user), les membres du groupe propriétaire du fichier (group), les autres utilisateurs (others).

Symbole	Fichier normal	Répertoire
.....	Lire ou afficher le contenu du fichier	Lister le contenu du répertoire (ls)
.....	Modifier le contenu du fichier	Réaliser, renommer ou supprimer des fichiers dedans
.....	Exécuter un fichier (script ou programme)	Accéder au répertoire et naviguer (cd)

Absence de droit est indiquée par un - (pas de permission).

La commande **ls -l** permet de visualiser les droits d'accès des fichiers

Exemple : `ls -l /`

```
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 11 2019 bin
```

```
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 11 2019 boot
```

```
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Dec 11 2019 vmlinuz -> boot/vmlinuz-3-13.0-32-generic
```

Décoder les informations :

1. Le premier caractère :

- - : Fichier normal
- **d** : Répertoire
- **l** : Lien symbolique

2. Les 9 caractères suivants :

Ils indiquent les droits d'accès pour :

- **Les 3 premiers** → Propriétaire (**user**).
- **Les 3 suivants** → Groupe (**group**).
- **Les 3 derniers** → Autres utilisateurs (**others**).

Exemple :

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 11 2019 bin:

d : répertoire

- Propriétaire : rwx → Lecture, écriture, exécution.
- Groupe : r-x → Lecture, exécution, pas d'écriture.
- Autres : r-x → Lecture, exécution, pas d'écriture.

Les colonnes suivantes :

Nombre de liens : Combien de liens pointent vers ce fichier/répertoire.

Propriétaire : L'utilisateur qui possède le fichier.

Groupe : Le groupe propriétaire du fichier.

Taille : En octets.

Date : Dernière modification.

Nom du fichier ou répertoire.

Exercice :

1. Placez-vous sous la racine puis précisez les droits d'accès de chaque fichier/répertoire situé sous la racine

.....

2. Réaliser un nouveau groupe à l'aide de la commande groupadd ayant le nom de votre groupe (exemple : PLSI-TD1-TP1). Vérifiez que le groupe crée est ajouté à la liste des groupes.....

.....

3. Réaliser deux utilisateurs Etudiant1 et Etudiant2 qui appartiennent au groupe précédemment (comme étant groupe principal). Le compte utilisateur Etudiant1 doit être crée dans /home et le compte utilisateur Etudiant2 doit être crée dans /home/web

.....

.....

3. Attribuez un mot de passe pour chacun des deux utilisateurs

.....

5. Faire un groupe ISIMS.....

6. Modifiez le compte utilisateur Etudiant2 pour qu'il ait comme groupe secondaire ISIMS.....

.....

7. Ajoutez un utilisateur Enseignant ayant comme groupe principal ISIMS et qui appartient à un groupe secondaire Enseignants

.....

.....

8. A l'aide de la commande **groups** vérifiez à quel groupe appartient chaque utilisateur

.....

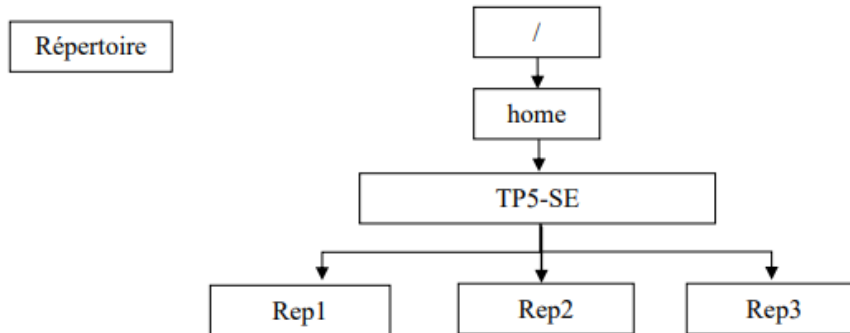
9. Connectez-vous avec le compte Etudiant1 et faire l'arborescence suivante

.....

.....

.....

.....



10. Quelles sont les permissions par défaut des dossiers de cette arborescence ?.....

11. Accordez les permissions d'accès complet au répertoire TP5-SE et tous ses sous-répertoires pour tous les utilisateurs.....

12. Réaliser un nouveau fichier nommé « F1.txt » dans le répertoire TP5-SE en écrivant quelques lignes dans ce fichier. Quels sont les droits d'accès accordés par défaut à ce fichier ?

.....

13. Modifiez les permissions du fichier « F1.txt » par r-- r-- r-- (citez deux méthodes différentes).

.....

Vérifiez que les nouveaux droits d'accès sont effectifs en essayant d'éditer le fichier.

.....

14. Faire un fichier nommé « Script.sh » dans le répertoire TP5-SE et accordez-lui les permissions suivantes rwx r-- r--. Comment vérifier que les permissions au groupe et aux autres sont effectives ?

.....

15. Supprimez le groupe Enseignants. Vérifiez s'il a été bien supprimé.

.....

16. Supprimez l'utilisateur Etudiant2 ainsi que son répertoire personnel.

.....